# Standard-Dokumentation
# Metainformationen

## (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität)

**zur**

# Mikrozensus-Sonderprogramm September 2001
# „Familienstrukturen und Familienbildung“

samt Methodenbeschreibung

Diese Dokumentation gilt für Berichtszeitraum/Stichtag:

**September 2001**

Bearbeitungsstand: **19.02.2004**

STATISTIK AUSTRIA

Die Informationsmanager

STATISTIK AUSTRIA
Bundesanstalt Statistik Österreich
A-1110 Wien, Guglgasse 13
Tel.: +43-1-71128-0
www.statistik.at

# Inhaltsverzeichnis


**1. Wichtige Hinweise ..... 3**

**2. Allgemeine Informationen ..... 3**

Statistiktyp ..... 3
Fachgebiet ..... 3
Verantwortliche Organisationseinheit, Ansprechpartner/in ..... 4
Ziel und Zweck, Geschichte ..... 4
Periodizität ..... 4
Auftraggeber ..... 4
Nutzer ..... 4
Rechtsgrundlage(n) ..... 4

**3. Statistische Konzepte, Methodik ..... 4**

Gegenstand der Statistik ..... 4
Beobachtungs-/Erhebungseinheiten ..... 6
Datenquellen ..... 6
Meldeeinheit/Respondenten ..... 6
Erhebungsform ..... 6
Charakteristika der Stichprobe ..... 6
Erhebungstechnik/Datenübermittlung ..... 7
Erhebungsbogen (inkl. Erläuterungen) ..... 7
Teilnahme an der Erhebung ..... 7
Erhebungs- und Darstellungsmerkmale, Maßzahlen; inkl. Definition ..... 7
Verwendete Klassifikationen ..... 7
Regionale Gliederung der Ergebnisse ..... 7

**4. Erstellung der Statistik, Datenaufarbeitung, qualitätssichernde Maßnahmen ..... 7**

Datenerfassung ..... 7
Signierung (Codierung) ..... 7
Plausibilitätsprüfung, Prüfung der verwendeten Datenquellen ..... 7
Imputation bei Antwortausfällen ..... 8
Hochrechnung ..... 8
Erstellung des Datenkörpers, verwendete Rechenmodelle, statistische Schätzmethoden ..... 8
Sonstige qualitätssichernde Maßnahmen ..... 8

**5. Publikation (Zugänglichkeit) ..... 8**

Vorläufige Ergebnisse ..... 8
Endgültige Ergebnisse ..... 9
Publiziert in: ..... 9
Behandlung vertraulicher Daten ..... 9

**6. Qualität ..... 10**

**6.1. Relevanz ..... 10**

**6.2. Genauigkeit ..... 10**

**6.2.1. Stichprobenbedingte Effekte, Repräsentativität ..... 10**

**6.2.2. Nicht-stichprobenbedingte Effekte ..... 11**

Qualität der verwendeten Datenquellen ..... 11
Abdeckung (Fehlklassifikationen, Unter-/Übererfassung) ..... 11
Antwortausfall (Unit-Non Response, Item-Non Response) ..... 12
Messfehler (Erfassungsfehler) ..... 13
Aufarbeitungsfehler ..... 13
Modellbedingte Effekte ..... 14

**6.3. Rechtzeitigkeit und Aktualität ..... 14**

**6.4. Vergleichbarkeit ..... 14**

**6.5. Kohärenz ..... 15**

**Hinweis auf ergänzende Dokumentationen/Publikationen ..... 15**

# 1. Wichtige Hinweise

Das im September 2001 durchgeführte Mikrozensus-Sonderprogramm war dem Thema Fragen zur Familie gewidmet. Die vorliegenden Daten stellen eine wichtige Ergänzung zu den statistischen Befunden über das Zusammenleben in Familien und die Familiennetzwerke sowie den Kinderwunsch dar. Das Sonderprogramm wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz durchgeführt.

Das Sonderprogramm gibt Aufschluss über das Zusammenleben von Personen im Haus sowie über die Kontakthäufigkeit und die Entfernung von lebenden Familienangehörigen. Daneben wird nach der Anzahl der Kinder und Enkelkinder gefragt. Zur Familie gehören auch Fragen nach dem Wegzug aus dem Elternhaus sowie das erste Zusammenleben mit einem Partner. Im Rahmen des Sonderprogramms werden auch die Anzahl der Ehen sowie Daten zur Scheidung erhoben. Den Abschluss des Sonderprogramms bildet die Frage nach dem Kinderwunsch und weitere gewünschte Kinder.

Der Mikrozensus wird nur bei der Bevölkerung in Privathaushalten erhoben; Anstaltshaushalte bleiben außer Betracht. In ihrem vollen Umfang werden Sonderprogramme des Mikrozensus (MZ) in 0,8% der österreichischen Haushalte durchgeführt. Aufgrund der gesetzlichen Auskunftspflicht gibt es im Grundprogramm eine sehr geringe Nicht-Beantwortung; im Sonderprogrammsteil, dessen Beantwortung freiwillig erfolgt, trat in rund 22% der Fälle eine vollständige Auskunftsablehnung auf.

Im Gegensatz zur Volkszählungen, bei denen das Zusammenleben ausschließlich über den Haushalt – bei der Volkszählung 2001 erstmals über die Wohnung – definiert ist, wurde im Rahmen des Mikrozensus auch das Zusammenleben im selben Haus, also unter einem Dach, erhoben. Da ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung außerhalb der städtischen Ballungsräume in Ein- und Zweifamilienhäusern lebt, kann das Mikrozensus-Sonderprogramm „Fragen zur Familie“ damit ein realitätsnäheres Bild über die Häufigkeit des Zusammenlebens verwandter Personen liefern als die Volkszählung.

Eine Vergleichbarkeit mit anderen Ergebnissen ist bei einigen Fragen gegeben (z.B. Kinderwunsch). Aber die Erhebung des Kinderwunsches bei der letzten Befragung im Rahmen eines Mikrozensus in Österreich im Jahr 1996 ist nicht direkt mit der des Jahres 2001 vergleichbar. So hat sich seit der Mikrozensus-Erhebung im Juni 1996 die Methodik geändert. Im September 2001 wurden im Gegensatz zu 1996 nur Selbstauskünfte erlaubt.

Die Daten des Sonderprogramms wurden nicht imputiert, da eine Imputation die Daten aufgrund vieler Abhängigkeiten verfälscht hätte. Die Antwortverweigerung wurde bei der Analyse der Daten durch eine entsprechende Gewichtung ausgeglichen, so dass hochgerechnet Informationen über 7,99 Mio. Personen (Bevölkerung in Privathaushalten) zur Verfügung stehen.

# 2. Allgemeine Informationen

## Statistiktyp

Primärstatistik.

## Fachgebiet

Analyse und Prognose.

### Verantwortliche Organisationseinheit, Ansprechpartner/in

Analyse und Prognose; Direktion Bevölkerung;

Dr. Josef Kytir
Tel. +43 (1) 71128- 7031, e-mail: josef.kytir@statistik.gv.at

Mag. Karin Schrittwieser
Tel. +43 (1) 71128- 8142, e-mail: karin.schrittwieser@statistik.gv.at

### Ziel und Zweck, Geschichte

Im Rahmen des vierteljährlich von der Statistik Austria durchgeführten Mikrozensus (persönliche Befragung der Personen eines Haushalts) gibt es ein gleich bleibendes Grundprogramm und ein wechselndes Sonderprogramm. Das Sonderprogramm wird zu verschiedene Themen durchgeführt, die sich quartalsmäßig ändern. Im Auftrag des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz wurde im September 2001 das Sonderprogramm zum Thema Familienstrukturen und Familienbildung durchgeführt.

In Österreich werden Sonderprogramme, die von diversen Institutionen beauftragt werden, im Rahmen des Mikrozensus nach dem Grundprogramm angehängt. Dadurch kann die Erhebungsinfrastruktur optimal ausgenützt werden. Das Sonderprogramm des Mikrozensus September 2002 wird im Gegensatz zur AKE nicht regelmäßig gefragt. Die durch den Mikrozensus gewonnenen Daten stellen eine wichtige Ergänzung zu den statistischen Befunden über Familien dar, wie sie in den Volkszählungen oder im Grundprogramm des Mikrozensus regelmäßig erhoben werden.

### Periodizität

Fallweise.

### Auftraggeber

Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG).

### Nutzer

Öffentliche Institutionen wie Bundesministerien, Länder sowie die Wissenschaft, sowie die Öffentlichkeit.

### Rechtsgrundlage(n)

Keine, Auftrag des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG).

## 3. Statistische Konzepte, Methodik

### Gegenstand der Statistik

Die Erhebung erstreckt sich auf die gesamte Wohnbevölkerung in Privathaushalten. Eingeschlossen sind also alle Personen, deren regulärer Wohnsitz in Österreich ist und die nicht in Anstaltshaushalten (z.B. Altersheime oder Internate) wohnen. Hauptzielgruppe des Sonderprogramms sind Personen über 18 Jahren. Allerdings wurden auch zu Personen unter 15 Jahren Auskünfte eingeholt, die dann andere Personen im Haushalt, in der Regel die Eltern, erteilten.

Die Ergebnisse des Sonderprogramms umfassen nur die Bevölkerung in Privathaushalten; Anstaltshaushalte (z.B. Altersheime, Internate u.ä.) bleiben außer Betracht (Sonderprogramme des Mikrozensus werden aus befragungstechnischen und organisatorischen Gründen in Anstaltshaushalten nicht durchgeführt).

Alle Personen mit Hauptwohnsitz in einer Wohnung sind zu befragen und nicht nur eine Zielperson pro Haushalt. Im Mikrozensus ist es zulässig, ein Haushaltsmitglied (ab 15 Jahren) stellvertretend für andere Personen des gesamten Haushaltes zu befragen; derart zustande gekommene Interviews werden im Mikrozensus als "Fremdauskünfte" bezeichnet. Sie betrugen bei der Erhebung im September 2001 rund 42%, rund 58% waren Selbstauskünfte. Dieser Anteil ist für verschiedene demographische Gruppen recht unterschiedlich. Bei den Personen über 14 Jahren liegen die Selbstauskünfte bei einem Prozentsatz von 68%. Durch diese Fremdauskünfte kann es zu Antwortverzerrungen kommen.

*Referenzzeitraum:*

Die in Österreich im Laufe des Septembers durchgeführte Erhebung bezieht sich jeweils auf die Woche vor dem Interview.

*Verteilung der Interviews nach Kalenderwochen im Jahr 2001:*

| | |
|---|---|
| *Berichtswoche 34* | *1,9%* |
| *Berichtswoche 35* | *37,1%* |
| *Berichtswoche 36* | *31,5%* |
| *Berichtswoche 37* | *29,0%* |
| *Berichtswoche 38* | *0,5%* |

*Organisation:*

Die Auskunftserteilung zum Grundprogrammsteil des Mikrozensus ist für die ausgewählten Haushalte obligatorisch, für die über das Grundprogramm hinausgehenden Fragen des Sonderprogramms ist die Auskunftserteilung freiwillig. Die Befragungen finden im Wesentlichen mittels eines Face-to-Face-Interviews mit Papier (maschinenlesbare Belege) statt. Alle Personen mit Hauptwohnsitz in der ausgewählten Wohnung werden erfasst; Fremdauskünfte sind möglich. Die Rekrutierung und wesentliche Bereiche der Interviewer-Schulung und –führung erfolgen durch die Ämter der Landesregierungen, der Interviewerstab umfasst rund 700 Personen in ca. 1200 Interview-Sprengeln. Die Hochrechnung erfolgt als gebundene Hochrechnung auf Basis der von der Statistik Austria fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen nach Bundesländern, Geschlecht und fünfjährigen Altersgruppen sowie nach Staatsbürgerschaft, wobei durch ein iteratives Verfahren sichergestellt wird, dass alle Personen eines Haushaltes das selbe Gewicht erhalten.

Innerhalb der Statistik Austria sind in der Direktion „Bevölkerung“ die Bereiche „Erhebung und Aufarbeitung“ für die Interviewerführung und Erstellung der Erhebungsunterlagen und „Demographie und Arbeitsmarkt“ für die Projektleitung, Planung und der Bereich „Analyse und Prognose“ für die Auswertung verantwortlich.

*Themen des Sonderprogramms:*

In dem Sonderprogramm wurden Fragen zu verschiedenen Themenbereichen gestellt. Folgende Themenbereiche wurden durch folgende Fragenblöcke abgedeckt:

- Familienstruktur: Fragen zu den lebenden Verwandten und der Geburt von Kindern (9 Fragen)
- Wegzug aus dem Elternhaus sowie erstes Zusammenleben und Anzahl der Hochzeiten sowie Ende der Ehen (5 Fragen)
- Kinderwunsch (3 Fragen)

## Beobachtungs-/Erhebungseinheiten

Bevölkerung in Privathaushalten

## Datenquellen

Keine, da Primärerhebung.

## Meldeeinheit/Respondenten

Bevölkerung in Privathaushalten

## Erhebungsform

Stichprobe.

## Charakteristika der Stichprobe

Der Stichprobenplan hat eine Laufzeit von 10 Jahren (1994 bis 2003) und wird jeweils basierend auf den Ergebnissen der letzten Häuser- und Wohnungszählung revidiert. Bei der MZ-Stichprobe und somit der Stichprobe der Arbeitskräfte-Erhebung, handelt es sich um eine geschichtete, teilweise zweistufige Zufallssauswahl von Wohnungen. Der einstufige Bereich besteht aus den sogenannten Großgemeinden in Österreich. Dort werden Wohnungen als Stichprobeneinheiten direkt ausgewählt. Im zweistufigen Bereich werden zuerst Gemeinden als primäre Stichprobeneinheiten (PSU) gezogen und dann in jeder der gewählten Gemeinden eine fixe Anzahl an Wohnungen.

Schichtung hat den Effekt, die Genauigkeit der Stichprobe zu erhöhen, indem man die Grundgesamtheit in homogene Teile zerlegt und in jeder Schicht separate Zufallsstichproben zieht. Im vorliegenden Fall wurde im zweistufigen Bereich die Gemeinden nach Wohnungsanzahl und bei den Kleinstgemeinden auch nach der Agrarquote geschichtet, wohingegen im einstufigen Bereich die Wohnungsmasse nach Wohnungsmerkmalen geschichtet wurde.

Um einen Kompromiss zwischen Interviewerentlastung und Respondentenentlastung zu erzielen, ist die Stichprobe mit einer so genannten 1/8-Rotation ausgestattet. Das bedeutet, dass in jedem Quartal nur 1/8 der ausgewählten Adressen in der Stichprobe ausgetauscht wird und somit jede Adresse 2 Jahre in der Stichprobe verbleibt. Qualitativ ergibt dies sicher auch eine bessere zeitliche Vergleichbarkeit und ermöglicht zumindest teilweise die Zusammenführung verschiedener zeitlich nicht zu weit auseinander liegender Quartalsmassen.

Ein der Genauigkeit abträglicher Effekt liegt in der Tatsache, dass Wohnungen als Stichprobeneinheit gewählt werden. Dadurch und durch die Auswahl von Wohnungen in Großgemeinden kommt es bei einigen personenbezogenen Merkmalen, die mit Haushaltsmerkmalen korrelieren zu einem Klumpungseffekt. Die Höhe des Effektes, der den klassischen Stichprobenfehler erhöht, ist je nach betrachteten Merkmalen bzw. Gliederungen unterschiedlich.

Der Auswahlsatz im Stichprobenplan beträgt 0,8%, was einen Brutto-Stichprobenumfang von rund 35.000 Wohnungen ergibt. Auswahleinheit ist die Wohnung. In der Stichprobenerhebung werden alle Haushalte der ausgewählten Wohnungen erfasst. Auswahlgrundlage ist die Gebäude- und Wohnungszählung 1991, die hinsichtlich Neubauten aktualisiert wird. Innerhalb der einzelnen Bundesländer erfolgt die Schichtung unter zusätzlicher Verwendung von Volkszählungsdaten 1991 über die Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen sowie über Größe, Bauperiode und Ausstattung.

### Erhebungstechnik/Datenübermittlung

Face-to-Face-Interview.

### Erhebungsbogen (inkl. Erläuterungen)

Erhebungsunterlagen

### Teilnahme an der Erhebung

Freiwillig.

### Erhebungs- und Darstellungsmerkmale, Maßzahlen; inkl. Definition

Im Gegensatz zur Volkszählungen, bei denen das Zusammenleben ausschließlich über den Haushalt – bei der Volkszählung 2001 erstmals über die Wohnung – definiert ist, wurde im Rahmen des Mikrozensus auch das Zusammenleben im selben Haus, also unter einem Dach, erhoben. Da ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung außerhalb der städtischen Ballungsräume in Ein- und Zweifamilienhäusern lebt, kann das Mikrozensus-Sonderprogramm „Fragen zur Familie“ damit ein realitätsnäheres Bild über die Häufigkeit des Zusammenlebens verwandter Personen liefern als die Volkszählung.

Die Entfernungsangaben zu den Verwandten sind bewusst auf zwei bestimmte Arten der Fortbewegung hin normiert (zu Fuß bzw. mit dem Auto). Die Angaben sind dabei unabhängig von der Lebenssituation der befragten Person zu sehen.

Die Fragen zu der Kontakthäufigkeit zu den Kindern bzw. Eltern beziehen sich immer auf die leiblichen Kinder bzw. Eltern.

### Verwendete Klassifikationen

Keine.

### Regionale Gliederung der Ergebnisse

Bundesländerebene.

## 4. Erstellung der Statistik, Datenaufarbeitung, qualitätssichernde Maßnahmen

### Datenerfassung

Persönliche Interviews wurden geführt und zentral von der Statistik Austria mittels Belegleser erfasst.

### Signierung (Codierung)

Das Einlesen der Daten erfolgt mittels Belegleser. Beruf und Wirtschaftsklasse des Grundprogramms werden manuell signiert. Beim Sonderprogramm erfolgte keine manuelle Signierung.

### Plausibilitätsprüfung, Prüfung der verwendeten Datenquellen

Die Aufarbeitung des Mikrozensus beinhaltet unterschiedliche Schritte für das Grund bzw. Sonderprogramm. Während Plausibilitätsprüfungen für das Grundprogramm standardisiert für jedes Quartal durchgeführt werden, erfolgen diese bei den Sonderprogrammen jeweils

spezifisch. Zur Plausibilitätsprüfung werden auch Daten des bereinigten Grundprogramms herangezogen.

### Imputation bei Antwortausfällen

Nicht nur aufgrund der Komplexität der Daten zum Familiennetzwerk wurde auf eine Imputation verzichtet, sondern auch deshalb, weil keine externe Notwendigkeit für Absolutzahlen für Gesamtösterreich besteht.

### Hochrechnung

Für die Hochrechnung werden die für das Mikrozensus-Grundprogramm ermittelten Gewichte verwendet. Die Hochrechnung des Mikrozensus ist eine gebundene Hochrechnung, d.h. die nach freier Hochrechnung ermittelten Gewichte werden an die Bevölkerungsstruktur gebunden, wobei die Werte der Bevölkerungsfortschreibung mit Stand 31.12.2001 entstammen, und zwar auf der Fortschreibung auf der Basis der Volkszählung 1991, und nicht auf der Basis der Volkszählung 2001.

Ein iteratives Verfahren stellt sicher, dass alle Personen einer Wohnung die gleichen Gewichte erhalten und andererseits die relativen Abweichungen bezüglich Alter x Geschlecht x Bundesland bzw. Bundesland x Nationalität eine gewisse Schranke (1/2 Promille) nicht übersteigen. Jedenfalls ist die Anzahl der zur Erreichung der Konvergenz benötigten Iterationen ein Qualitätsindikator für die Güte der Stichprobe hinsichtlich der durch die Bevölkerungsfortschreibung gegebenen Klassifikationen.

Ein weiteres Kriterium, mit der man die Qualität der Hochrechnung beurteilen kann ist die Varianz der ermittelten Hochrechnungsgewichte in einzelnen Teilmengen der Gesamtmasse. Je häufiger ein Merkmal in der Masse vertreten ist, mit desto größerer Genauigkeit kann es in der Stichprobe erfasst werden. So beträgt etwa für eine Zahl von hochgerechnet 100.000 Personen der Stichprobenfehler etwa 7,5% (plus bzw. minus), für 18.000 Personen liegt er schon bei 20%, für 7.000 bei 30%, für 4.000 bei 40%. Ergebnisse von wenigen tausend Personen sind also mit einem sehr hohen Unsicherheitsbereich behaftet.

### Erstellung des Datenkörpers, verwendete Rechenmodelle, statistische Schätzmethoden

Keine Weiteren, außer den w. o. angeführten.

### Sonstige qualitätssichernde Maßnahmen

Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe (mit Vertretern diverser Institutionen) wurde zur Optimierung von Frageformulierungen mit dem Ziel der Verbesserung der Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Fragen sowie der Respondentenentlastung eingerichtet. Interviewerschulungen und die Bereitstellung adäquater Erhebungsinstrumente sollen die Datenqualität auf der Erhebungsseite garantieren. Auf der Seite der Datenaufarbeitung und -auswertung wurden Plausibilitätsanweisungen erarbeitet. Imputationsmethoden wurden auf ihre Optimierung hinsichtlich Datenqualität und Zeitaufwand geprüft und verbesserte Varianten angewandt.

## 5. Publikation (Zugänglichkeit)

### Vorläufige Ergebnisse

Nein.

## Endgültige Ergebnisse

15.10.2002.

## Publiziert in:

Statistische Daten können nur dann von den jeweiligen Nutzern für deren spezifische Zwecke verwendet werden, wenn die Informationen in geeigneter Weise veröffentlicht werden. Die Daten des Mikrozensus-Sonderprogramms wurden in verschiedenen Medien in unterschiedlichem Umfang veröffentlicht:

Pressekonferenz:
Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden am 5. September 2003 die wichtigsten Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert.

Pressemitteilung:
Die Statistik Austria veröffentlichte im Zuge der Pressekonferenz eine Pressemitteilung. Die Pressmitteilung enthält globale Aussagen über die vorliegenden Ergebnisse und dient vor allem dazu, der Öffentlichkeit das Vorliegen der Ergebnisse publik zu machen.

Publikation:
Der analoge Endbericht ist über das Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz zu bestellen. Eine digitale Version ist sowohl bei der Homepage der Statistik Austria wie auch beim Bundesministerium kostenfrei abrufbar.

Im Endbericht sind alle Ergebnisse des Mikrozensus enthalten. Die wichtigsten Ergebnisse werden umfassend beschrieben sowie mittels Texttabellen und Grafiken dargestellt. Zusätzlich erfolgt eine umfangreiche Information zur Methodik. Der Endbericht wurde im November 2002 fertig gestellt.

Statistische Nachrichten:
Ein Artikel zum Mikrozensus Sonderprogramm findet sich im Novemberheft 2002 der Statistischen Nachrichten.

Internet:
Auf der Homepage der Statistik Austria können die Dokumentation und Testdaten des Mikrozensus September 2001 heruntergeladen werden.
Die anonymisierten Daten des Mikrozensus können von der Statistik Austria bezogen werden.

Sonderauswertungen:
Neben dem angeführten Endbericht können gegen Kostenersatz spezielle Auswertungen bezogen werden.

Daten-CD-ROM

Daten im SPSS-Format mit voller Dokumentation (Metadaten) mit und ohne Imputation oder ASCII-Format werden angeboten.

Die Verständlichkeit der zur Verfügung stehenden Informationen dient der korrekten Interpretation der Daten durch den Benutzer. Sowohl im Endbericht als auch auf der Homepage der Statistik Austria finden sich methodische Hintergrundinformationen. Diese bieten u. a. Informationen über das Erhebungsinstrument Mikrozensus, Auskunftsverweigerung, die Merkmalsbeschreibung.

## Behandlung vertraulicher Daten

Vertrauliche Daten, wie z.B. Name und Wohnort wurden bei der Datenerfassung nicht erfasst und somit in den Datensatz nicht aufgenommen.

# 6. Qualität

## 6.1. Relevanz

Eine Statistik ist soweit relevant, wie sie den Bedürfnissen der Benutzer bzw. Auftraggeber entspricht. Die Hauptaufgabe des Sonderprogramms war die Erhebung des existierenden Familiennetzwerks. Somit gaben die Daten genauer über das Vorhandensein von Verwandten Bescheid als Daten über das Zusammenleben im selben Haushalt. Ein weiterer Themenbereich ist die Erfragung des Kinderwunsches. Durch dieses Sonderprogramm wurden somit aktuelle Daten in diesen Themengebieten bereitgestellt.

Diese Daten sind von öffentlichem Interesse und somit ist die Voraussetzung der Relevanz des Mikrozensus-Sonderprogramms vom September 2001 erfüllt, welches im Auftrag des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz erstellt wurde. Als wichtigste Benutzer der Befragung können öffentliche Institutionen wie Bundesministerien, Länder sowie die Wissenschaft, und nicht zuletzt die breite Öffentlichkeit genannt werden.

## 6.2. Genauigkeit

Die Genauigkeit ist ähnlich wie die Qualität selbst nicht durch einen singulären Wert bestimmt, sondern wird durch die Synthese mehrerer Komponenten dargestellt. Bei einer Stichprobenerhebung wie dem Mikrozensus unterscheidet man zwei Aspekte von Genauigkeit: Stichprobenfehler und so genannte Non-Sampling-Fehler.

*Auswahlrahmen:*

Die Grundgesamtheit für die Auswahl der Stichprobeneinheiten für den Mikrozensus und somit auch das Sonderprogramm des Mikrozensus sind Personen mit einem Hauptwohnsitz in Österreich. Die Stichprobenerhebung des Mikrozensus besteht aus neun Teilstichproben für die einzelnen Bundesländer. Der Stichprobenplan ist im Wesentlichen durch ein zweistufiges Auswahlverfahren charakterisiert, durch das "Großgemeinden" mit Sicherheit in die Stichprobe kommen, während von den "Kleingemeinden" nur eine Zufallsstichprobe herangezogen wird. Als Auswahlrahmen für die Stichprobenziehung dienen beim Mikrozensus die Wohnungszählung 1991 und die laufende Wohnbaustatistik (für Neubauten; Ergebnisse aus der HWZ 2001 waren zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht verfügbar). Zwischen Neubau und Aufnahme in die Stichprobe liegt ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Zur Steigerung der Genauigkeit der Ergebnisse wird die Stichprobe mehrfach geschichtet, d.h. je Bundesland werden zwischen 100 und 150 Schichten gebildet, aus denen die Teilstichproben gezogen werden.

### 6.2.1. Stichprobenbedingte Effekte, Repräsentativität

Die Fehlerrechnung beim Mikrozensus stellt aufgrund des oben beschriebenen relativ komplizierten Stichprobenplans ein Problem dar, wenn man für bestimmte Schätzwerte einen genauen Wert haben will. Ist man nur an der Größenordnung des relativen Fehlers bei 95% Sicherheit interessiert, kann man auf folgende Formeln zurückgreifen:

$$200\sqrt{\frac{(N_b - n_b)(N_b - x)}{N_b n_b x}}$$ für Bundeslandergebnisse und

$$200\sqrt{\bullet_b \frac{(N_b - n_b)(N - x)N_b}{n_b N^2 x}}$$ für österreichbezogene Häufigkeiten

Dabei bezeichnen

$N_b$ Grundgesamtheit im Bundesland b
$n_b$ Stichprobenumfang im Bundesland b
N Grundgesamtheit in Österreich

Mit x wird die hochgerechnete Fallzahl an Personen bzw. Wohnungen bezeichnet.

Will man genauere Werte für bestimmte Schätzer ermitteln, wird es notwendig ein Modell zu entwerfen, welches vor allem den Anteil des zweistufigen Bereichs der der Schätzung zu Grunde liegenden Stichprobendatensätze einbezieht. Je nachdem, welche Gliederungskriterien für den Schätzwert herangezogen werden kann dieser Anteil stark schwanken.

Eine genauere Formel, die die Varianz von Totalwerten auch unter Einbeziehung des Klumpungseffektes beschreibt ist gegeben durch:

$$\sum_{bh} \frac{W_{1bh}^2}{w_{1bh}^2}\left(1-\frac{w_{1bh}}{W_{1bh}}\right)s_{1bh}^2 + \sum_{bh}\left(\frac{N_{2bh}^2}{n_{2bh}}\left(1-\frac{n_{2bh}}{N_{2bh}}\right)\frac{\sum_{i=1}^{n_{2bh}} W_{2bhi}^2\left(\bar{x}_{2bhi}-\bar{x}_{2bh}\right)^2}{n_{2bh}-1} + \frac{N_{2bh}}{n_{2bh}}\sum_{i=1}^{n_{2bh}} \frac{W_{2bhi}^2\left(1-\frac{w_{2bhi}}{W_{2bhi}}\right)s_{2bhi}^2}{w_{2bhi}}\right)$$

Der erste Teil der Formel steht für den Anteil der Varianz in Großgemeinden. Dabei bezeichnet:

$w_{1bh}$ Anzahl der Wohnungen in der Stichprobe in der Schicht 1bh
$W_{1bh}$ Anzahl der Wohnungen in der Grundgesamtheit in der Schicht 1bh
$s^2_{1bh}$ Varianz der betrachteten Variable in der Schicht 1bh

Der zweite Teil berücksichtigt den Beitrag des zweistufigen Bereichs :

$n_{2bh}$ Anzahl der Psu's (Gemeinden) in der Stichprobe in der Schicht 2bh
$N_{2bh}$ Anzahl der Psu's in der Grundgesamtheit in der Schicht 2bh
$\bar{x}_{2bhi}$ Mittelwert der Variable in der Psu 2bhi der Schicht 2bh
$\bar{x}_{2bh}$ Mittelwert der Variable über alle Psu's der Schicht 2bh
$w_{2bhi}$ Anzahl der Wohnungen in der Stichprobe in der Psu 2bhi
$W_{2bhi}$ Anzahl der Wohnungen in der Grundgesamtheit in der Psu 2bhi
$s^2_{2bhi}$ Varianz der betrachteten Variable in der Psu 2bhi

### 6.2.2. Nicht-stichprobenbedingte Effekte

#### Qualität der verwendeten Datenquellen

Trifft nicht zu, da eine primärstatistische Erhebung.

#### Abdeckung (Fehlklassifikationen, Unter-/Übererfassung)

Die Abdeckung der Grundgesamtheit durch den Auswahlrahmen der Stichprobe sowie durch die Erreichbarkeit der Bewohner der in der Stichprobe befindlichen Personen ist nicht perfekt. Zum einen sind die Personengruppen tendenziell untererfasst, welche kürzlich in Neubauten eingezogen sind, wie weiter oben beim Auswahlrahmen geschildert wurde. Als Auswahlrahmen für die Stichprobenziehung dienen beim Mikrozensus die Wohnungszählung 1991 und die laufende Wohnbaustatistik (für Neubauten; Ergebnisse aus der HWZ 2001 waren zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht verfügbar). Zwischen Neubau und Aufnahme in die Stichprobe liegt ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Dieser verzögerte Einbezug der Neubauten mit ihrer in der Regel relativ jungen Bevölkerung ist eine Quelle von Verzerrungen, die teilweise nicht korrigiert werden kann. Die Größe der Verzerrung kann natürlich nicht bemessen werden.

Zum zweiten sind Ausländer generell untererfasst. Teilweise mag dies ein Non-Response-Fehler sein, da aber erhebungsseitig keinerlei Informationen über das Ausmaß dieses Fehlers vorliegen und dieser wohl auch teilweise durch die Art der Wohnungsstichprobe bedingt sein dürfte, ist dieses Problem auch hier anzuführen. Durch die Hochrechnung, die getrennt nach In- und bestimmten Ausländerkategorien durchgeführt, wird diese Untererfassung in den Ergebnissen nicht mehr sichtbar.

Von den 34.203 ausgegebenen Adressen konnte bei etwa 23.200 ein Interview durchgeführt werden. 23% aller Ausfälle waren auf nicht auffindbare oder unbewohnte Wohnungen zurückzuführen. 25% waren Interviewerausfälle, in 28% der Fälle wurde niemand angetroffen. Knapp 2% verweigerten die Auskunft zum obligatorischen Grundprogramm.

## Antwortausfall (Unit-Non Response, Item-Non Response)

Aufgrund der unterschiedlichen legistischen Situation zwischen Grund- und Sonderprogramm ist das Problem des Antwortausfalls natürlich auch zwischen beiden Teilen getrennt zu betrachten. Während es beim Grundprogramm aufgrund der Verpflichtung bei befragten Haushalten so gut wie keine Antwortausfälle gibt, kommt es beim freiwilligen Sonderprogramm sowohl zu Totalverweigerungen (Unit-non-response) als auch zur Nichtbeantwortung einzelner Merkmale (Item-non-response). Beim Grundprogramm werden die geringen Ausfälle durch standardisierte Prozeduren während der Plausibilitätsprüfung bereinigt.

*Unit-non-response:*

Die Maßzahl für die Unit-non-response ist die Antwortquote für das Sonderprogramm. Die Unit-non-response für den Mikrozensus September 2001 ist aus der beiliegenden Tabelle 1 (siehe weiter unten) ersichtlich. Der Wert setzt sich aus den Personen zusammen, die die Auskunft für das Sonderprogramm abgelehnt haben. Insgesamt 22% der in der Stichprobe des Mikrozensus erfassten Personen verweigerten die Beantwortung des Sonderprogramms „Fragen zur Familie“, Männer geringfügig häufiger als Frauen (23% : 22%). Im regionalen Vergleich findet sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die mit Abstand höchste Ablehnungsquote in Salzburg (32%), gefolgt von Kärnten (26%) und Wien (25%). Am auskunftsfreudigsten waren die Befragten im Burgenland (84%) sowie in der Steiermark (83%). Beim Mikrozensus September 2001 wurde auf eine Imputation verzichtet, da diese die Daten aufgrund vieler Abhängigkeiten verfälscht hätte. Die Antwortverweigerung wurde bei der Analyse der Daten durch eine entsprechende Gewichtung ausgeglichen, so dass hochgerechnet Informationen über 7,99 Mio. Personen (Bevölkerung in Privathaushalten) zur Verfügung stehen.

*Item-non-response:*

Die Item-non-response stellt die Nichtbeantwortung einzelner Fragepositionen durch die Personen dar. Für die Sonderprogramme sind die Verweigerungsraten bzw. die einzelnen Item-non-response-Raten natürlich wichtige Indikatoren für die Qualität der Erhebung. Im Zuge der Datenaufarbeitung wurde versucht, fehlende Angaben bei einzelnen Merkmalen des Sonderprogramms aus anderen Merkmalen so gut wie möglich zu rekonstruieren. Fälle, in denen dies nicht möglich war, wurde die Ausprägung „unbekannt“ zugewiesen. In den Tabellen wurde diese Kategorie entweder gesondert ausgewiesen oder blieb aus den Berechnungen ausgeschlossen.

Antwortverhalten

**Tabelle 1: Stichprobengröße (gewichtet und ungewichtet), Auskunftsverweigerung und Selbstauskünfte**

| Alter | Personen in der Stichprobe-Hochrechnung (Absolutzahlen in 1.000) | | | Personen in der Stichprobe (Absolutzahlen) | | | Darunter Auskunft abgelehnt (in %) | | | Selbstauskunft in % (Auskunftserteilende = 100%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | Männer | Frauen | insgesamt | Männer | Frauen | insgesamt | Männer | Frauen | insgesamt | Männer | Frauen |
| Insgesamt | 7.986 | 3.877 | 4.109 | 57.927 | 28.033 | 29.894 | 22,2 | 22,7 | 21,7 | 57,8 | 48,6 | 66,4 |
| bis 4 | 412 | 213 | 199 | 2.577 | 1.352 | 1.225 | 28,2 | 29,2 | 27,1 | 1,5 | 1,1 | 1,9 |
| 5 - 9 Jahre | 468 | 237 | 231 | 3.295 | 1.706 | 1589 | 23,9 | 25,4 | 22,4 | 3,6 | 3,2 | 3,9 |
| 10 -14 Jahre | 467 | 239 | 227 | 3.685 | 1.938 | 1.747 | 23,4 | 24,9 | 21,7 | 9,7 | 8,9 | 10,5 |
| 15 - 19 Jahre | 475 | 244 | 231 | 3.771 | 1.926 | 1.845 | 22,1 | 21,8 | 22,4 | 23,9 | 18,1 | 30,1 |
| 20 - 24 Jahre | 454 | 229 | 225 | 3.303 | 1.761 | 1.542 | 24,9 | 25,4 | 24,4 | 44,8 | 32,0 | 57,8 |
| 25 - 29 Jahre | 547 | 270 | 278 | 3.160 | 1.595 | 1.565 | 23,0 | 24,2 | 21,8 | 66,1 | 51,5 | 79,9 |
| 30 - 34 Jahre | 686 | 345 | 342 | 3.929 | 1.888 | 2.041 | 20,0 | 20,6 | 19,3 | 69,5 | 55,4 | 83,6 |
| 35 - 39 Jahre | 710 | 360 | 350 | 4.842 | 2.392 | 2.450 | 20,0 | 21,0 | 19,0 | 72,3 | 58,7 | 85,9 |
| 40 - 44 Jahre | 620 | 314 | 306 | 4.589 | 2.235 | 2.354 | 20,6 | 21,1 | 20,1 | 72,5 | 60,3 | 84,8 |
| 45 - 49 Jahre | 521 | 261 | 260 | 4.091 | 1.987 | 2.104 | 21,5 | 21,6 | 21,4 | 71,5 | 61,0 | 82,0 |
| 50 - 54 Jahre | 507 | 253 | 254 | 3.908 | 1.906 | 2.002 | 22,8 | 22,5 | 23,2 | 72,8 | 63,5 | 82,2 |
| 55 - 59 Jahre | 467 | 228 | 239 | 3.576 | 1.728 | 1.848 | 21,7 | 22,3 | 21,2 | 75,1 | 68,0 | 81,8 |
| 60 - 64 Jahre | 439 | 212 | 227 | 3.759 | 1.824 | 1.935 | 21,4 | 22,4 | 20,4 | 78,7 | 73,9 | 83,0 |
| 65 - 69 Jahre | 336 | 155 | 181 | 2.743 | 1.264 | 1.479 | 18,3 | 19,2 | 17,5 | 79,1 | 74,9 | 82,7 |
| 70 - 74 Jahre | 327 | 140 | 187 | 2.586 | 1.171 | 1.415 | 20,3 | 20,4 | 20,2 | 80,4 | 74,6 | 84,8 |
| 75 - 79 Jahre | 287 | 98 | 189 | 2.194 | 793 | 1.401 | 20,6 | 19,3 | 21,2 | 81,1 | 74,7 | 84,5 |
| 80 - 84 Jahre | 138 | 43 | 95 | 1.136 | 353 | 783 | 25,3 | 25,7 | 25,1 | 79,6 | 79,5 | 79,7 |
| 85+ Jahre | 124 | 35 | 89 | 783 | 214 | 569 | 29,9 | 23,9 | 32,2 | 62,9 | 66,5 | 61,4 |

Q: Mikrozensus September 2001.

## Messfehler (Erfassungsfehler)

*Fehler durch Fremdauskünfte:*

Im Mikrozensus ist es zulässig, ein Haushaltsmitglied (ab 15 Jahren) stellvertretend für andere Personen des gesamten Haushaltes zu befragen; derart zustande gekommene Interviews werden im Mikrozensus als "Fremdauskünfte" bezeichnet. Sie betrugen bei der Erhebung im September 2001 rund 42%, rund 58% waren Selbstauskünfte. Dieser Anteil ist für verschiedene demographische Gruppen recht unterschiedlich. Für den überwiegenden Teil der Fragen des Sonderprogramms erscheint die Beantwortung der Fragen durch eine dritte, im Haushalt lebende Person wenig problematisch, etwa bei den Fragen nach dem Vorhandensein lebender Verwandter, dem Datum der ersten Eheschließung oder den Geburtsdaten der leiblichen Kinder. Bei anderen Fragen, etwa den Motiven für den Auszug aus dem Elternhaus, sind die Ergebnisse durch Fremdauskünfte sicherlich etwas verzerrt. Durch Fremdauskünfte völlig verzerrt wären Antworten auf die Frage nach dem Kinderwunsch. Für diese Frage wurden die Interviewer angewiesen, keine Fremdauskünfte zu akzeptieren, sondern die Antworten nötigenfalls telefonisch einzuholen.

*Interviewerfehler:*

Interviewerfehler können durch falsch gestellte Fragen oder Fehleintragungen der Interviewer sowie durch teilweise oder gänzlich gefälschte Interviews. Interviewerkontrollen finden Anlass bezogen statt (nicht systematisch). Wie bereits unter 4.7.2 erwähnt, kam es deswegen beim Sonderprogramm zu erhöhten Item-non-response-Raten bei einigen Fragen.

## Aufarbeitungsfehler

*Fehler im Zuge der Beleglesung:*

Bei Verdacht auf Lesefehler wird das Belegmaterial manuell stichprobenartig kontrolliert.

*Plausibilitätsfehler:*

Im Zuge der Plausibilitätsprüfung werden unplausible Fälle, je nach fachlicher Bewertung, gelöscht, auf „unbekannt“ gesetzt, oder, wenn möglich, werden ihnen logische Werte zugewiesen.

### Modellbedingte Effekte

Keine bekannt.

## 6.3. Rechtzeitigkeit und Aktualität

Um die Aktualität von statischen Ergebnissen beurteilen zu können, ist der gesamte Produktionsprozess von Datenerhebung, -erfassung, Korrektur (Plausibilitäten), Imputation, Hochrechung und Publikation zu beachten.

Die Organisation des Erhebungsablaufes beim Mikrozensus entspricht dem des Grundprogramms. Erhebungszeitraum des Mikrozensus war vom 02. bis 22. September 2001. Der Rücklauf der Erhebungsformulare (mit einer Erstkontrolle) erfolgt über die statistischen Ämter der Landesregierungen.

Im Zuge der Aufarbeitung des Mikrozensus wurden nach Erhalt des Datensatzes die Plausiblitätskontrollen und die Analyse durchgeführt. Der Datensatz war somit im April 2002 vorhanden. Der Abgabetermin für den Mikrozensus Ende Juni 2002 wurde mit der Abgabe eines vorläufigen Endberichts eingehalten. Die Publikation des Mikrozensus September 2001 wurde gemeinsam mit der Publikation des Mikrozensus September 2002 bei der Pressekonferenz am 5. September 2003 der Öffentlichkeit vorgestellt, wobei festgehalten wird, dass die Fixierung des Termins für die Präsentation dem Ministerium oblag und nicht durch eine Verzögerung durch die Statistik Austria entstand.

Der Mikrozensus gliederte sich in nachfolgend angeführte Phasen:

| **Erhebungsphasen** | **Mikrozensus September 2001** |
|---|---|
| Planung, Durchführungsvorbereitung | Bis 1. September 2001 |
| Durchführung der Befragung | Von 2. bis 22. September 2001 |
| Bearbeitung, Datenerfassung | Von 4. Oktober 2001 bis 9. Jänner 2002 |
| Plausibilitätsprüfung | Von 11. Jänner bis 2. April 2002 |
| Analyse der Ergebnisse, Produktion der Publikation | Von 3. April bis 28. Juni 2002 |
| Fertigstellung des vorläufigen Endberichts | 30. Juni 2002 |
| Fertigstellung des Endberichts | November 2002 |
| Pressekonferenz | 5. September 2003 |

## 6.4. Vergleichbarkeit

*Räumliche Vergleichbarkeit:*

Bezogen auf Bundesländer schafft der Stichprobenplan, so wie er im Wesentlichen seit 1974 besteht, Voraussetzungen für, vom Stichprobenfehler her, annähernd gleichwertige Ergebnisse für die Bundesländer, unabhängig von deren Größe. Bei tieferen regionalen Auswertungen wird

naturgemäß – neben dem Stichprobenfehler – auch der Einfluss anderer Störungen, wie Interviewer-Ausfälle, systematische Fehler durch einzelne Interviewer usw. stärker.

Da das Sonderprogramm zu diesem Thema national beauftragt wurde, und nicht in anderen Ländern zur gleichen Zeit in ähnlicher Form durchgeführt wurde, können keine länderübergreifenden Vergleiche angestellt werden. Die Daten zum Kinderwunsch liegen allerdings im internationalen Rahmen. Im Rahmen des Family and Fertility Survey (FFS) werden österreichweit 1.500 Männer und 4.550 Frauen im Alter von 20 bis 54 Jahren befragt. Diese Erhebung, in der unter anderem auch der Kinderwunsch erhoben wird, wird regelmäßig von der EU durchgeführt. Die Ergebnisse des Mikrozensus September 2001 liegen im ähnlichen Bereich wie die Ergebnisse des FFS.

*Vergleichbarkeit über die Zeit:*

Eine Vergleichbarkeit mit anderen Ergebnissen ist bei einigen Fragen gegeben (z.B. Kinderwunsch). Aber die Erhebung des Kinderwunsches bei der letzten Befragung im Rahmen eines Mikrozensus in Österreich im Jahr 1996 ist nicht direkt mit der des Jahres 2001 vergleichbar. So hat sich seit der Mikrozensus-Erhebung im Juni 1996 die Methodik geändert. Im September 2001 wurden im Gegensatz zu 1996 nur Selbstauskünfte erlaubt.

Zu einem Großteil der Fragen, wie z.B. Kontakthäufigkeit und Vorhandensein von Familienmitgliedern gibt es in Österreich keine vergleichbaren Daten in diesem Umfang. Im Gegensatz zu den Volkszählungen, bei denen das Zusammenleben ausschließlich über den Haushalt – bei der Volkszählung 2001 erstmals über die Wohnung – definiert ist, wurde im Rahmen des Mikrozensus auch das Zusammenleben im selben Haus erhoben. Zusätzlich liefert der Mikrozensus Informationen darüber, welche räumlichen Distanzen zu den nicht im selben Haus lebenden Verwandten bestehen.

### 6.5. Kohärenz

Die den Kinderwunsch betreffenden Fragen passen in etwa mit früheren Ergebnissen der Statistik Austria. Da die Methodik der Erhebung geändert wurde, wie unter 7.2 angegeben, kann zu den Ergebnissen des Jahres 1996 auch kein direkter Vergleich gezogen werden. Auch im internationalen bzw. europäischen Vergleich liegen die Daten im ähnlichen Bereich.

Aufgrund des Fehlens einer Referenzstatistik in anderen Bereichen kann auch die Kohärenz z.B. bei der Kontakthäufigkeit zu den Geschwistern oder zu den Kindern nicht beurteilt werden.

## Hinweis auf ergänzende Dokumentationen/Publikationen

Die Publikation ist im Internet zu finden: